



Start Cup
Campania
2026



Università degli Studi
di Napoli Federico II



Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli



Università degli Studi
di Napoli Parthenope



Università degli Studi
di Salerno



Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa



Università degli Studi
del Sannio



Università degli Studi
di Napoli L'Orientale

Business plan



TorexRun

13 settembre 2026

Indicare la categoria del PNI (campo obbligatorio):

- **ICT & Services** — soluzioni software, intelligenza artificiale e servizi digitali (art. 2 del Regolamento PNI 2026). TorexRun è un servizio software di supporto all'allenamento, privo di finalità diagnostiche o terapeutiche e non destinato al mercato come dispositivo medico.

Indicare se il progetto è (campo facoltativo):

- Progetto d'impresa in fase di costituzione, sviluppato in ambito universitario presso il DIEM dell'Università degli Studi di Salerno. La forma di spin-off accademico è in valutazione e non è ad oggi formalizzata.

Proponenti:

1. Teodoro Adinolfi, teodoro.adinolfi@icloud.com, Università degli Studi di Salerno
2. Salvatore Bruno, engbrunosalvatore@gmail.com, Università degli Studi di Salerno
3. Rosanna Ferrara, rosi95.rf@gmail.com, Università degli Studi di Salerno
4. Francesco Rosa, ing.francescorosa97@gmail.com, Università degli Studi di Salerno

Dichiarazione criterio di ammissione:

- Startup non ancora costituita

Indice

1	Problema e segmenti di clientela	1
1.1	Il cliente e il suo job-to-be-done	1
1.2	Prime evidenze del questionario	1
1.3	Alternative, proposta di valore e pagante	1
1.4	Dimensionamento del primo mercato: TAM--SAM--SOM	1
1.5	Prezzo, early adopter e prossime verifiche	2
2	Soluzione e proposta di valore	3
2.1	Che cos'è TorexRun	3
2.2	Come funziona, in breve	3
2.3	Il primo MVP	3
2.4	Perché è diverso dalle alternative	3
2.5	Un esempio concreto	4
3	Team e vantaggio competitivo	5
3.1	Team	5
3.2	Vantaggio competitivo	5
4	Canali e <i>customer relationship</i>	6
4.1	Acquisizione, comunicazione e distribuzione	6
4.2	Relazione con il cliente e fidelizzazione	6
5	Attività e risorse chiave	7
5.1	Attività chiave	7
5.2	Risorse chiave	7
6	Partnership	8
7	Roadmap e metriche	9
7.1	Roadmap proposta	9
7.2	Metriche e criteri decisionali	9
8	Flussi di ricavi e struttura dei costi	10
8.1	Modello di ricavo e scenario commerciale	10
8.2	Costi e proiezione triennale	10
8.3	Pareggio, fabbisogno e sensibilità	10
9	Value map proposition	11
10	Call to action	13
11	Info e contatti	14
12	Analisi SWOT	15
	Analisi SWOT	15
13	Canvas	16

1 Problema e segmenti di clientela

(max 2 pagine incluse figure e tabelle e max 10.000 caratteri)

1.1 Il cliente e il suo job-to-be-done

TorexRun si rivolge inizialmente ad atleti agonisti e semiprofessionisti della corsa su strada e pista che seguono allenamenti strutturati; i professionisti, non rappresentati nel campione, costituiscono un'estensione successiva. Il *job-to-be-done* è: «Durante una fase programmata, voglio capire come sto rispondendo allo sforzo e se occorre modificare ritmo o recupero per rispettare l'obiettivo della seduta».

Il valore atteso è ricevere indicazioni tempestive, riferite alla storia individuale e all'obiettivo di fase, e riscontri condivisibili con il coach. Le evidenze preliminari orientano la proposta verso il riconoscimento del peggioramento tecnico e del costo fisiologico durante la seduta; utilità incrementale e disponibilità a pagare restano da verificare.

1.2 Prime evidenze del questionario

L'estrazione comprende 18 compilazioni: 7 atleti agonisti o semiprofessionisti, 1 coach, 1 responsabile di società e 9 risposte non pertinenti, interrotte dopo la selezione «Nessuna delle precedenti». Le analisi si basano quindi su 9 risposte pertinenti e, per i comportamenti sportivi, sui 7 atleti. Il campione è esplorativo e non rappresentativo; la raccolta prosegue verso almeno 50 risposte pertinenti.

Aspetto	Riscontro osservato
Uso e strumenti	6/7 atleti svolgono almeno 3 sedute strutturate a settimana. Tutti possiedono uno smartwatch: 4 Garmin, 1 COROS, 1 Apple Watch e 1 altro; 2 usano anche la fascia cardio.
Problema	Tra i 6 atleti attivi nelle ultime quattro settimane, 3 riportano almeno un episodio di difficoltà decisionale. Per 4/7 è abbastanza difficile riconoscere il peggioramento tecnico e per 3/7 un costo fisiologico superiore al previsto.
Interesse	7/9 assegnano utilità 4 o 5 su 5 e 7/9 preferiscono un'app sullo smartwatch posseduto. Cinque atleti, il coach e il responsabile della società accettano il ricontatto.

Fonte: questionario TorexRun, estrazione di 18 compilazioni; domande non applicabili e mancate risposte mantenute distinte, senza imputazioni.

1.3 Alternative, proposta di valore e pagante

Le alternative sono i wearable già posseduti, l'interpretazione autonoma e il coach. Garmin e Stryd offrono già feedback durante la corsa; TorexRun propone invece la lettura della singola fase programmata, combinando baseline personale, prestazione esterna e risposta fisiologica e biomeccanica disponibile. Il pilot ne confronterà l'utilità con gli strumenti attuali. Il posizionamento è sportivo e non medicale; la categoria proposta è ICT & Services.

Nel B2C paga l'atleta. Nel B2B2C coach, società o centri possono acquistare pacchetti oppure facilitare l'adozione con pagamento individuale. I due percorsi saranno testati distinguendo utilizzatore, prescrittore, decisore e pagante. Il coach e la società ricontattabili sono primi interlocutori, non una validazione del canale.

1.4 Dimensionamento del primo mercato: TAM--SAM--SOM

Il primo perimetro è il mercato federale italiano. Il rapporto CONI 2021--2022 riporta 271.799 atleti FIDAL e 2.869 società nel 2022.¹ La base include discipline ed età fuori target ed esclude prudenzialmente i podisti non tesserati FIDAL. Indicando con q la quota adulta, prioritaria, con corsa strutturata e acquisti per la performance, e con c la quota compatibile con l'MVP, si pone $TAM = 271.799 q$ e $SAM = TAM c$. Le quote sono parametri di sensibilità, non stime validate.

¹CONI, *I numeri dello sport 2021--2022*, p. 10, pubblicato nel 2024.

Scenario	<i>q</i>	<i>c</i>	TAM	SAM
Inferiore	10%	40%	27.180	10.872
Centrale	20%	60%	54.360	32.616
Superiore	30%	80%	81.540	65.232

A 12,90 euro/mese IVA inclusa, il SAM centrale varrebbe teoricamente circa 4,14 milioni di euro annui netti; non è una previsione di vendita. Il SOM del capitolo 8 è pari a 88, 922 e 2.170 licenze attive alla fine dei primi tre anni, con abbandono mensile ipotizzato al 3%; a fine anno 3 equivale al 6,7% del SAM centrale.

Dinamica attesa. La base FIDAL resta ferma al 2022 in via prudenziale. I dati richiamati nella V6 indicano una crescita dei tesserati del 27,7% tra il 2011 e il 2021, circa il 2,5% composto annuo, e CAGR del 9,7% per lo *sports coaching* globale e del 7,1% per i wearable GPS multisport.² Questi indicatori descrivono il contesto e non incrementano TAM, SAM o previsioni di vendita.

1.5 Prezzo, early adopter e prossime verifiche

La spesa per app e abbonamenti è nulla per 4/7 atleti, positiva per 2/7 e non ricordata da 1/7. Per TorexRun, 4/7 indicano un massimo inferiore a 10 euro/mese, 2/7 la fascia 10--19,99 euro e 1/7 la fascia 20--39,99 euro. L'offerta da 12,90 euro/mese è quindi superiore al budget della maggioranza e sarà confrontata con un livello base da 9,90 euro/mese.

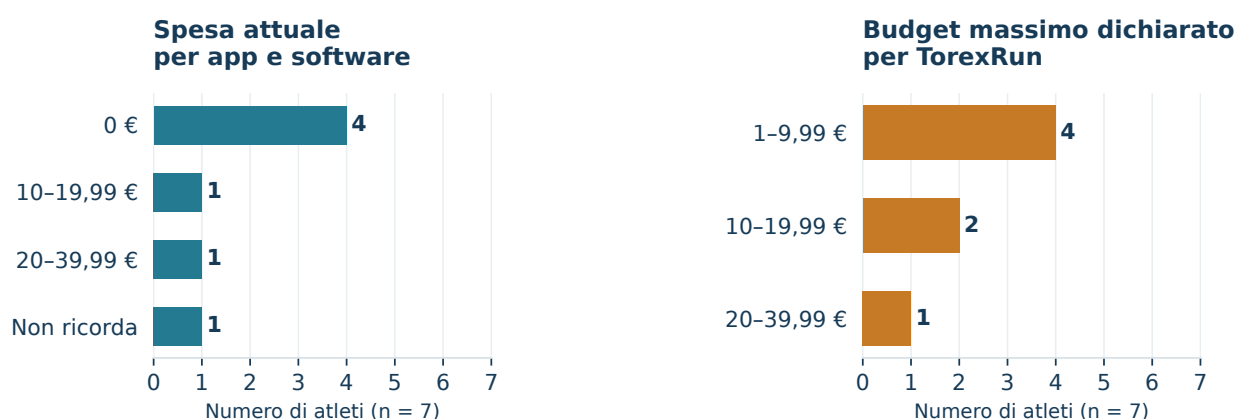


Figura: risposte dei 7 atleti; hardware e coaching esclusi dalla spesa mensile. Budget dichiarato, senza impegno di acquisto. I 7 contatti disponibili saranno ricontattati per verificare dispositivi e adesione al pilot; alle organizzazioni sarà presentata anche l'offerta da 10 licenze a 129 euro/mese. Interesse, adesione, uso, acquisto e rinnovo saranno registrati separatamente.

²Elaborazione su dati CONI/FIDAL 2011--2021; TechSci Research, 2025; 360iResearch, 2026. Completare prima della consegna i riferimenti ai report originali.

2 Soluzione e proposta di valore

(max 2 pagine incluse figure e tabelle e max 10.000 caratteri)

2.1 Che cos'è TorexRun

TorexRun è un servizio software che si affianca ai wearable sportivi già in commercio (smartwatch, fascia cardiaca) per dare all'atleta, mentre sta correndo, un'indicazione chiara su come procedere nella fase di allenamento in corso: se mantenere il ritmo, rallentare o allungare il recupero, costruita sul suo profilo personale e non su soglie generiche.

In una frase: *TorexRun analizza in tempo reale la prestazione individuale durante l'allenamento e restituisce all'atleta un feedback intuitivo e operativo, calibrato sul suo profilo e sull'obiettivo della sessione programmata.*

2.2 Come funziona, in breve

Un allenatore esperto, guardando un atleta durante una ripetuta, capisce al volo se sta correndo bene o se sta "andando in debito", perché conosce quell'atleta da anni e sa come reagisce di solito. TorexRun prova a fare la stessa cosa, ma restituendo quel giudizio direttamente all'atleta, sul polso, mentre sta ancora correndo:

1. **Si costruisce un profilo personale** dell'atleta (età, storico di allenamento, frequenza cardiaca a riposo, ecc.) e si esegue un test di riferimento sul campo (test di Cooper), che serve a capire come quel corpo, con quei sensori, risponde allo sforzo.
2. **Prima della seduta**, il coach o l'atleta configurano il tipo di allenamento (fondo, ripetute, piramidale) con target e margini di adattamento consentiti.
3. **Durante la corsa**, il sistema raccoglie in parallelo tre tipi di informazione: quanto lavoro sta producendo l'atleta (ritmo, distanza), quanto gli sta costando fisiologicamente (frequenza cardiaca, recupero) e come si sta muovendo (cadenza, indicatori biomeccanici disponibili).
4. **Confronta tutto questo** con il riferimento personale e con il target della fase in corso, e distingue quattro situazioni: sto andando bene; mi sta costando più del previsto; ho margine per spingere di più; i dati non sono abbastanza affidabili per dare un consiglio.
5. **Restituisce un messaggio breve**, con vibrazione e schermata essenziale, accompagnato da un livello di affidabilità, mai un'indicazione di aumentare lo sforzo se i dati non sono sicuri.

2.3 Il primo MVP

Il primo MVP (Minimum Viable Product) è volutamente ristretto, per validare l'ipotesi più critica prima di investire nello sviluppo completo: *l'atleta comprende il feedback e riesce a usarlo in tempo utile durante la corsa?*

La configurazione iniziale prevede: un atleta alla volta e un solo profilo personale (nessuna gestione multi-atleta o di team); due sole tipologie di allenamento, *corsa continua* e *intervallata*; tre stati operativi più uno stato di sicurezza, che si attiva quando i dati non sono sufficientemente affidabili e non consente mai di suggerire un aumento dell'intensità; feedback esclusivamente visivo e aptico sul wearable, senza dashboard avanzate; hardware interamente basato su dispositivi già presenti sul mercato (smartwatch compatibile e fascia toracica per il segnale cardiaco durante l'alta intensità), senza sviluppo di sensori proprietari; un report di fine seduta condivisibile, su scelta dell'atleta, con il proprio coach, ma senza automatismi di condivisione con società o gruppi di allenamento. L'estensione a ulteriori tipologie di allenamento, dispositivi, discipline sportive o contesti organizzati avverrà solo dopo aver validato questo ciclo individuale di base.

Maturità tecnologica. Lo stato attuale è stimato dal team a **TRL 3-4** (formulazione sperimentale degli algoritmi su dati raccolti, senza integrazione end-to-end verificata sul campo). L'obiettivo è raggiungere **TRL 6** entro il mese 12, con prototipo funzionante provato in ambiente reale sugli atleti del pilot. La stima sarà documentata con evidenze di test all'avvio del piano operativo.

2.4 Perché è diverso dalle alternative

Chi corre con regolarità oggi ha già a disposizione strumenti di qualità: Garmin stima la capacità residua, Stryd misura la potenza, Runeasi analizza la biomeccanica, Firstbeat e Catapult danno insight avanzati, ma questi ultimi si rivolgono principalmente allo staff tecnico, non all'atleta. Il punto in comune di tutte queste soluzioni è che restituiscono una dimensione alla volta (una stima, una metrica, un dato biomeccanico), lasciando all'atleta il compito di metterle insieme e interpretarle mentre corre, oppure restituiscono un quadro completo, ma mediato da un coach che non è sempre presente in tempo reale.

Cosa cerca l'atleta	Soluzioni esistenti	TorexRun
Un giudizio integrato, non una singola metrica	Garmin e Stryd forniscono una metrica isolata, come stamina o potenza	Combina target di fase, costo fisiologico e dato biomeccanico in un unico messaggio
Un feedback diretto all'atleta, non mediato dal coach	Firstbeat, Catapult e Polar Team Pro si rivolgono principalmente allo staff	Il destinatario primario del feedback è sempre l'atleta
Un riferimento personale, non una soglia generica	Le soglie sono spesso standard o calibrate soltanto su potenza e frequenza cardiaca	Baseline costruita sul singolo atleta e aggiornata sessione dopo sessione
Un consiglio affidabile anche quando i dati sono incerti	La gestione dell'incertezza è raramente esplicitata	Stato di sicurezza dedicato: nessun invito a incrementare lo sforzo in presenza di dati inaffidabili

Questa differenza, l'interpretazione congiunta di più dimensioni rispetto alla fase specifica dell'allenamento comunicata direttamente all'atleta, non nasce da un singolo sensore nuovo (i sensori usati sono già commerciali e validati), ma dal ciclo prodotto che li mette in relazione: profilo, calibrazione, contesto della sessione, interpretazione e adattamento entro limiti prudenziali. È una tesi di innovazione di prodotto che il team intende validare sperimentalmente, prima con dati in modalità "ombra" (il sistema genera il feedback ma non lo mostra ancora all'atleta) e poi con un confronto controllato tra sessioni con e senza feedback.

2.5 Un esempio concreto

Durante una sessione piramidale (400-800-1200-1600-1200-800-400 m), l'atleta rispetta il target nei primi tratti. Nella parte finale dei 1.600 m il ritmo resta quello previsto ma la frequenza cardiaca sale più rapidamente del solito e il recupero iniziale è più lento: un pattern che, per quell'atleta specifico, di solito precede un calo di rendimento. TorexRun non emette una diagnosi, ma segnala una risposta fisiologica superiore al previsto e propone di allungare il recupero di 30 secondi e affrontare i 1.200 m successivi con un passo leggermente più prudente. È l'atleta a decidere se accettare l'adattamento.

3 Team e vantaggio competitivo

(max 1 pagina incluse figure e tabelle e max 5.000 caratteri)

3.1 Team

Il gruppo integra ingegneria informatica e biomedica, medicina digitale, sistemi embedded, robotica e intelligenza artificiale, con un legame diretto con la ricerca universitaria. L'impegno valorizzato nel capitolo 8 è pari complessivamente a 1,4 FTE: CTO al 50% e gli altri tre soci al 30% ciascuno.

Componente	Profilo	Responsabilità
Salvatore Bruno	Dottorando DIEM; laurea magistrale in <i>Information Engineering for Digital Medicine</i> , 110/110 e lode; competenze in IA, medicina digitale e sistemi embedded indossabili.	Ideatore e referente generale; prodotto, rapporti con atleti, coach e società, validazione commerciale. Runner praticante. 30% FTE.
Teodoro Adinolfi	Dottorando DIEM; laurea magistrale in Ingegneria informatica, 110/110 e lode; sistemi embedded e navigazione autonoma.	CTO; architettura software, integrazione dei dispositivi e sviluppo dell'MVP. 50% FTE.
Rosanna Ferrara	Assegnista di ricerca DIEM; dottorato in Ingegneria dell'Informazione, valutazione Ottimo; laurea magistrale in Ingegneria biomedica; analisi di segnali biomedici e IA.	Scelta delle misure, qualità dei segnali e protocolli di Ottimo; test. 30% FTE.
Francesco Rosa	Assegnista di ricerca DIEM; dottorato in Ingegneria dell'Informazione, valutazione Ottimo; competenze in robotica e IA.	Modelli di IA, verifica sperimentale e analisi dei dati del pilot. 30% FTE.

Il nucleo tecnico sarà affiancato, tramite consulenza a contratto, da competenze in fisiologia dell'esercizio e preparazione atletica fin dall'anno 1. Dall'anno 3 è previsto un profilo commerciale part time per il B2B2C; fino ad allora Salvatore Bruno coordinerà sviluppo commerciale e relazioni con i potenziali clienti, mentre amministrazione e adempimenti resteranno externalizzati. Le interlocuzioni in corso non costituiscono collaborazioni formalizzate.

3.2 Vantaggio competitivo

Radici scientifiche. TorexRun trasferisce alla corsa competenze maturate nella ricerca accademica su elaborazione dei segnali, intelligenza artificiale, ingegneria biomedica, sistemi embedded e robotica. La compagine riunisce due dottorati conclusi e due in corso, esperienza pluriennale nell'analisi di dati e segnali e la conoscenza diretta del problema da parte dell'ideatore. Questo know-how consente di trasformare il problema applicativo in un modello misurabile, verificabile e traducibile in un prototipo. Il gruppo non rivendica invece una competenza pregressa specialistica in fisiologia dell'allenamento: tale ambito sarà coperto mediante consulenza dedicata, confronto scientifico nel contesto del DIEM secondo modalità da formalizzare e validazione sul campo.

L'ipotesi distintiva è interpretare la singola fase dell'allenamento programmato combinando baseline personale, prestazione esterna, risposta fisiologica e indicatori biomeccanici disponibili, per generare un suggerimento contestuale durante la seduta. Il valore da dimostrare non è la disponibilità dei dati, ma l'utilità della loro lettura congiunta rispetto agli strumenti già utilizzati. L'impostazione *software-first/BYOD* concentra lo sviluppo su algoritmi e servizio, mentre compatibilità, utilità percepita e disponibilità a pagare saranno verificate con atleti e coach.

In assenza di brevetti o accordi di esclusiva, la difendibilità dovrà consolidarsi attraverso tre risorse cumulative: know-how di integrazione, protocolli di validazione e un dataset longitudinale di qualità raccolto con diritti d'uso definiti. Sono risorse ancora da costruire, ma la loro replica richiede tempo, sperimentazione e accesso continuativo agli atleti. Titolarità dei risultati e forme di tutela del software saranno chiarite con l'Ateneo e con supporto specialistico; non si assume la disponibilità automatica di strutture o risorse universitarie.

4 Canali e customer relationship

(max 1 pagina incluse figure e tabelle e max 5.000 caratteri)

4.1 Acquisizione, comunicazione e distribuzione

TorexRun adotta un modello **software-first/BYOD**: l'atleta utilizza, ove compatibile, lo smartwatch già posseduto; app e portale sono i canali distributivi. Il questionario dà due segnali: 7/9 rispondenti pertinenti preferiscono un'app sul dispositivo in uso e 7/9 accettano il ricontatto, che identifica contatti da approfondire e non adesioni al pilot. L'acquisizione sarà verificata su **due percorsi paralleli**, senza assumere a priori che il B2C sia il canale migliore; prezzi e configurazioni sono offerte-test.

Percorso	Canali e processo	Evidenze da misurare
B2C	Ricontatto dei partecipanti idonei, community di running, gruppi ed eventi locali. Percorso: intervista, verifica della compatibilità, pilot e proposta a 12,90 euro/mese.	Contatti per fonte, pilot completati, conversione, CAC e permanenza a 90 giorni.
B2B2C	Contatto diretto con coach, società e centri: acquisto organizzativo di 10 licenze a 129 euro/mese oppure segnalazione del coach con pagamento individuale.	Incontri con decisori, atleti attivabili, contratti e rinnovi.
Distribuzione	Store applicativi per l'app e portale web per profilo, report e licenze. Gli store abilitano l'accesso, ma non costituiscono un canale di acquisizione.	Dispositivi compatibili, installazioni e procedure di onboarding completate.

La comunicazione farà leva su casi d'uso concreti, risultati del pilot e contenuti tecnico-divulgativi; testimonianze solo con consenso. Ogni contatto sarà associato al canale di provenienza e seguito nel funnel.

Passaggio del funnel	B2C	B2B2C
Contatti qualificati (mesi 1--9)	150 atleti	20 organizzazioni
Interviste e incontri con decisori	10	5
Pilot avviati e completati	10 avviati, 7 completati	2 avviati, 1 completato
Licenze attivate nei mesi 10--12	70	2 pacchetti (20 licenze)
Nuove licenze al mese, anno 2	≈ 57	≈ 2,5 pacchetti
Nuove licenze al mese, anno 3	100	5 pacchetti
CAC obiettivo a regime	≤ 20 euro/licenza	≤ 10 euro/licenza

Le prime tre righe sono **obiettivi di validazione, non clienti già acquisiti**; le successive costituiscono il piano di attivazione del capitolo 8. Il budget di acquisizione (3.000, 16.500 e 30.000 euro) è dimensionato su un CAC medio di 16,67 euro per licenza a regime e sarà ripartito fra i canali in funzione dei risultati, con allocazione iniziale indicativa 80% B2C e 20% B2B2C: i CAC obiettivo per canale sono coerenti con il mix di 1.200 licenze B2C e 600 da pacchetti previsto nell'anno 3.

4.2 Relazione con il cliente e fidelizzazione

La fidelizzazione non dipenderà da vincoli contrattuali, ma dall'utilità ricorrente del feedback e dalla qualità dell'assistenza. I risultati mensili del funnel guideranno l'allocazione del budget fra i due canali.

Fase	Relazione e assistenza	Obiettivo
Onboarding	Verifica dei dispositivi, configurazione del profilo e sessioni per la baseline; referente dedicato per i pilot organizzativi.	Ridurre gli abbandoni iniziali e il tempo necessario per ottenere il primo feedback utile.
Uso	Feedback contestuali, report di andamento e condivisione facoltativa con il coach; assistenza asincrona per problemi di compatibilità e indicazioni poco utili.	Continuità d'uso e affidabilità percepita.
Rinnovo	Verifiche di soddisfazione, analisi delle funzionalità utilizzate e rinnovo coerente con l'uso effettivo. Nel B2B2C si distinguono le licenze pagate da quelle realmente attive.	Permanenza a 90 giorni e riduzione dell'abbandono.
Uscita	Disdetta semplice, rilevazione del motivo di abbandono e gestione trasparente dell'esportazione o della cancellazione dei dati.	Fiducia, apprendimento e correttezza del post-vendita.

5 Attività e risorse chiave

(max 1 pagina incluse figure e tabelle e max 5.000 caratteri)

Il modello *software-first/BYOD* di TorexRun utilizza wearable compatibili già in commercio, privilegiando quelli posseduti dall'atleta. Le priorità sono validare la domanda, realizzare l'MVP e verificare la sostenibilità dei canali B2C e B2B2C, senza sviluppare sensori proprietari.

5.1 Attività chiave

1. **Validazione commerciale.** Rilevare tramite questionario e interviste ad atleti, coach e decisori comportamenti, problemi, strumenti, spesa e processo d'acquisto. Presentare le offerte-test da 12,90 euro/mese per l'atleta e da 129 euro/mese per 10 licenze, distinguendo interesse, disponibilità al pilot, acquisto e rinnovo. Verificare inoltre la compatibilità dei dispositivi posseduti.
2. **Sviluppo dell'MVP.** Integrare i dati dei wearable e realizzare il feedback riferito alla fase programmata e alla baseline personale, con controlli di affidabilità dei segnali e un'interfaccia visiva e aptica essenziale.
3. **Sperimentazione sul campo.** Valutare con esperti dell'allenamento e atleti pilota comprensibilità, tempestività e utilità dei suggerimenti, procedendo da prove in modalità ombra a sessioni con feedback e includendo la gestione prudente dei dati inaffidabili.
4. **Avvio commerciale e gestione del servizio.** Testare in parallelo il B2C diretto e il B2B2C tramite coach, società e centri di performance, distinguendo acquisto organizzativo e segnalazione con pagamento individuale. Misurare conversione, CAC, licenze attive, permanenza e rinnovi; curare onboarding, assistenza e raccolta delle segnalazioni.
5. **Conformità e gestione del dato.** Informative e consensi, base giuridica del trattamento, valutazione d'impatto per i dati relativi alla salute, accordi con società e coach sul ruolo nel trattamento, politiche di conservazione e di uso dei dati per il miglioramento dei modelli.

5.2 Risorse chiave

Risorsa	Situazione attuale	Sviluppi necessari
Umane	Quattro soci per 1,4 FTE complessivi, con competenze in ingegneria informatica e bio-medica, medicina digitale, IA ed elaborazione dei segnali.	Consulenza in fisiologia dell'esercizio dall'anno 1; dall'anno 3, un profilo commerciale part time, unica assunzione prevista dal piano (cap. 8).
Fisiche	Dotazioni disponibili da censire.	Assicurare postazioni, smartwatch e fasce compatibili, infrastruttura software e accesso a contesti di allenamento.
Intangibili	Know-how tecnico del gruppo.	Sviluppare software, algoritmi e protocolli; raccogliere dati con diritti d'uso definiti e costruire relazioni con atleti, coach e organizzazioni.
Finanziarie	Nessuna copertura già acquisita.	Fabbisogno di 96.000 euro su 36 mesi (cap. 8), da coprire con capitale di rischio e strumenti di finanza agevolata; costi e risultati saranno tracciati separatamente per B2C e B2B2C.

Tempi, costi e copertura finanziaria sono sviluppati nei capitoli 7 e 8; preventivi e disponibilità effettiva del team dovranno confermare le ipotesi.

6 Partnership

(max 1 pagina incluse figure e tabelle e max 5.000 caratteri)

TorexRun mantiene internamente ciò che costituisce il nucleo del valore — modello di interpretazione, motore di feedback, architettura dei dati e relazione con l'atleta — e ricorre a terzi per tutto ciò che è già disponibile sul mercato a costi inferiori: hardware, infrastruttura cloud, distribuzione applicativa, amministrazione, consulenza legale e privacy. Nessun accordo è ad oggi formalizzato: la tabella distingue quanto è già avviato da quanto resta da attivare.

Partner	Ruolo nel modello	Stato
Produttori di wearable (Garmin, Polar, COROS, Suunto, Apple)	Programmi pubblici per sviluppatori e SDK per l'acquisizione dei segnali e la pubblicazione dell'app da polso. Non richiedono accordi commerciali, ma vincolano le scelte di compatibilità dell'MVP.	Adesione ai programmi da avviare.
Società di atletica e gruppi podistici	Reclutamento del pilot e canale B2B2C: accesso agli atleti in un contesto di allenamento reale e verifica dell'acquisto organizzativo.	Una società ha risposto al questionario e accettato il ricontatto.
Coach e centri di preparazione atletica	Prescrittori e intermediari dell'adozione: configurazione delle sedute, lettura dei report e segnalazione agli atleti.	Un coach disponibile al ricontatto; altri contatti da avviare.
DIEM --- Università degli Studi di Salerno	Supporto scientifico, accesso a laboratori e strumentazione di riferimento, definizione dei protocolli di validazione e chiarimento sulla titolarità e sui diritti d'uso dei risultati.	Da formalizzare.
Fisiologia dell'esercizio e medicina dello sport	Validazione sportiva del modello, definizione delle soglie prudenziali e supervisione del protocollo di test.	Consulenza a contratto prevista nel budget di avvio.
Organizzatori di gare e negozi specializzati	Prove sul campo, presenza agli eventi e acquisizione a costo contenuto attraverso il canale B2C.	Da avviare nell'anno 2.
Incubatori e strumenti di finanza agevolata	Percorsi di accelerazione e copertura non diluitiva del fabbisogno indicato nel capitolo 8 per startup innovative del Mezzogiorno.	Da attivare dopo la costituzione.

La priorità dei prossimi tre mesi è convertire le interlocuzioni con società e coach in **lettere di intenti scritte**, non vincolanti ma nominative, che indichino numero di atleti coinvolgibili e periodo del pilot: sono la prova più credibile della domanda per il canale B2B2C e riducono il rischio di esecuzione del piano commerciale. Le scelte di *outsourcing* restano coerenti con il modello: nessuno sviluppo hardware, infrastruttura in cloud a consumo, distribuzione tramite store, amministrazione e adempimenti privacy affidati a professionisti esterni.

7 Roadmap e metriche

(max 1 pagina incluse figure e tabelle e max 5.000 caratteri)

Sono stati completati lo studio preliminare di mercato e concorrenza, la definizione dell'MVP *software-first* e una prima diffusione del questionario, la cui estrazione comprende 18 compilazioni di cui 9 pertinenti. Non sono ancora documentati interviste dirette, pilot concordati ed evidenze sperimentali a supporto del TRL stimato al paragrafo 2.3. La roadmap tratta quindi risultati acquisiti e obiettivi futuri in modo distinto.

7.1 Roadmap proposta

I tempi decorrono dall'avvio operativo e saranno verificati rispetto alle risorse e al budget del capitolo 8. Validazione commerciale e sviluppo procederanno in parallelo; l'estensione del prodotto dipenderà dal superamento delle verifiche precedenti.

Orizzonte	Milestone e risultato atteso
Mese 1	Domanda e canali: ampliare il campione fino ad almeno 50 risposte pertinenti; svolgere 10 interviste ad atleti e 5 a coach o decisori; raccogliere risposte alle offerte esplicite B2C e B2B2C e almeno 5 disponibilità concrete al pilot, di cui 2 organizzazioni con lettera di intenti. Registrare configurazioni compatibili, stato del prototipo e TRL iniziale con evidenze di test.
Mesi 1--6	MVP per test interni: sviluppare la versione individuale per corsa continua e intervallata, con acquisizione, baseline, feedback e gestione dei segnali inaffidabili. Completare la verifica iniziale in modalità ombra e gli adempimenti relativi alla privacy.
Mesi 7--12	Pilot e offerta: coinvolgere 10 atleti, passare al feedback durante la corsa (TRL 6) e avviare la vendita a prezzo dichiarato, incluso il livello base da 9,90 euro. Obiettivo: 15, 30 e 45 nuove licenze nei mesi 10--12 e almeno un'organizzazione pagante.
Anno 2	Primo mercato: portare le attivazioni da 55 a 110 licenze al mese, per un totale di 990 nell'anno, concentrando le risorse sui canali che dimostrano acquisti, CAC prossimo a 16,67 euro e continuità d'uso. Il primo saldo mensile positivo è atteso al mese 22.
Anno 3	Struttura e utile: inserire il profilo commerciale part time, raggiungere 150 nuove licenze al mese, superare la soglia di pareggio di 1.125 licenze attive al mese 26 e chiudere l'esercizio in utile.
Anni 4--5	Consolidamento: recuperare il saldo cumulato triennale ed estendere il servizio a nuovi dispositivi, funzionalità e discipline soltanto nei segmenti e nei canali validati.

7.2 Metriche e criteri decisionali

- **Domanda e prezzo:** risposte pertinenti per segmento, interviste, frequenza del problema, compatibilità e accettazione delle offerte da 12,90 e 9,90 euro/mese e da 129 euro/mese per 10 licenze. Interesse e ricontatto saranno distinti da adesione e pagamento.
- **Pilot e utilità:** partecipanti avviati, sessioni completate, quota di dati utilizzabili, latenza, suggerimenti non appropriati e utilità percepita. Obiettivo esplorativo: almeno 7 dei 10 atleti completano il protocollo.
- **Adozione:** conversione dopo l'offerta, utenti attivi e permanenza a 90 giorni. Primo criterio commerciale: almeno 30 licenze attivate entro il mese 11 e almeno un'organizzazione pagante; in caso contrario saranno rivisti problema, segmento, offerta o prezzo prima di aumentare la spesa.
- **Sostenibilità per canale:** ricavi ricorrenti, CAC, margine unitario, rinnovi, abbandono e liquidità, confrontati mensilmente con il capitolo 8 e separati fra B2C e B2B2C. Un abbandono mensile stabilmente superiore al 5% comporta la revisione del prezzo e del perimetro funzionale prima di ampliare l'acquisizione.

Il team riesaminerà i risultati ogni trimestre. Le soglie sono criteri preliminari di apprendimento e non costituiscono validazione scientifica o previsioni già conseguite.

8 Flussi di ricavi e struttura dei costi

(max 1 pagina incluse figure e tabelle e max 5.000 caratteri)

8.1 Modello di ricavo e scenario commerciale

TorexRun adotta un modello in abbonamento *software-first/BYOD*, senza ricavi hardware. Le offerte da validare sono **12,90 euro/mese IVA inclusa** nel B2C e **129 euro/mese IVA inclusa per 10 licenze** nel B2B2C; con IVA ipotizzata al 22%, entrambe generano **10,57 euro netti per licenza/mese**. Il pacchetto include gestione centralizzata e fatturazione unica; sarà testato anche un livello base da 9,90 euro.

Il piano prevede 90 nuove licenze nei mesi 10--12, 990 nell'anno 2 e 1.800 nell'anno 3. Il mix è riportato in tabella. Con abbandono mensile del 3%, la base attiva segue $N_m = 0,97N_{m-1} + A_m$; i ricavi annui sono la somma di $N_m \times 10,57$. Prezzi, volumi e rinnovi sono ipotesi da aggiornare con i test B2C e B2B2C.

8.2 Costi e proiezione triennale

Il costo aziendale dei quattro soci, pari a 1,4 FTE, è **47.040 euro annui**; nell'anno 3 si aggiunge un profilo commerciale part time da 17.300 euro. Consulenze, dispositivi e adempimenti includono 80 ore di fisiologia a 50 euro/ora nell'anno 1, tre kit da 400 euro, supporto legale, privacy e supervisione. L'acquisizione vale 3.000, 16.500 e 30.000 euro; a regime equivale a **16,67 euro per nuova licenza**. I costi variabili sono il 15% dei ricavi netti più 0,75 euro per licenza attiva/mese di cloud, circa 2,34 euro complessivi per licenza/mese.

Voce (euro, salvo licenze)	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Nuove licenze: B2C / pacchetti da 10	70 / 2	690 / 30	1.200 / 60
Licenze medie mensili	12	504	1.636
Licenze attive a fine anno	88	922	2.170
Ricavi, IVA esclusa	1.562	64.005	207.539
Personale	47.040	47.040	64.340
Consulenze, dispositivi e adempimenti	7.000	4.800	5.400
Acquisizione clienti	3.000	16.500	30.000
Infrastruttura e servizi generali	4.500	6.000	11.500
Commissioni e cloud	345	14.141	45.852
Costi totali	61.885	88.481	157.092
Saldo gestionale	-60.323	-24.475	+50.447

8.3 Pareggio, fabbisogno e sensibilità

Il margine di contribuzione è $10,57 \times (1 - 15\%) - 0,75 = 8,24$ euro per licenza/mese. Con 111.240 euro di costi fissi nell'anno 3, il pareggio è a **1.125 licenze attive**, superate al mese 26; il primo saldo mensile positivo è atteso al mese 22. L'anno 3 chiude a +50.447 euro, mentre il cumulo triennale resta negativo per 34.351 euro. Il massimo disavanzo di cassa è 86.912 euro al mese 21: con una riserva del 10% il **fabbisogno è 96.000 euro**, senza coperture acquisite e al netto di imposte, effetti finanziari dell'IVA e agevolazioni.

Scenario	Licenze finali	Ricavi A3	Saldo A3	Fabbisogno
Centrale, abbandono 3%	2.170	207.539	+50.447	96.000
Abbandono 5%	1.829	180.583	+29.446	100.000
Abbandono 7%	1.563	158.677	+12.380	106.000
Acquisizioni -30%	1.519	145.277	+1.941	121.000

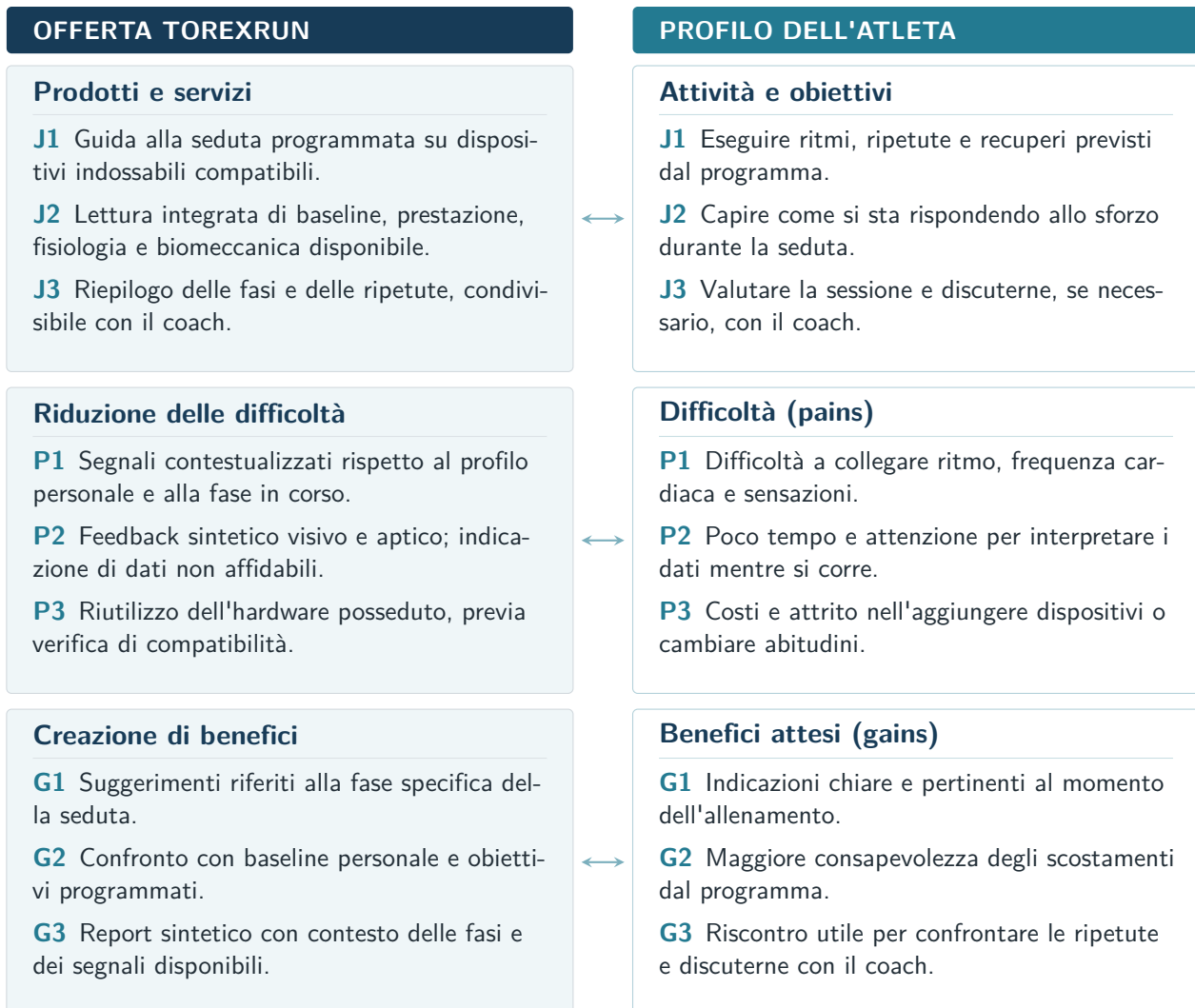
Il livello base da 9,90 euro, a volumi invariati, riduce il saldo dell'anno 3 a +9.422 euro. I valori sono arrotondati e precedono imposte, oneri finanziari e ammortamenti.

9 Value map proposition

Il servizio software **TorexRun** è progettato per aiutare i runner agonisti a eseguire allenamenti strutturati, riducendo la difficoltà di interpretare dati separati durante la corsa e offrendo indicazioni pertinenti alla fase in corso. La differenziazione da verificare rispetto agli strumenti già utilizzati consiste nella lettura congiunta di programma, baseline personale, prestazione esterna, risposta fisiologica e indicatori biomeccanici disponibili, tradotta in un suggerimento contestuale durante la seduta.

Segmento: runner agonisti professionisti e semiprofessionisti.

Stato: bisogni, benefici e funzionalità proposte da validare; non risultati acquisiti.



I codici collegano bisogni e risposte proposte; non indicano priorità o corrispondenze già dimostrate.

Schema adattato dal [Value Proposition Canvas di Strategyzer](#); contenuti progettuali TorexRun.

Ipotesi commerciale. L'atleta è sempre l'utilizzatore; l'acquirente è l'atleta stesso nel B2C oppure la società, il centro o il coach nel B2B2C, dove il profilo resta individuale e la condivisione richiede il consenso dell'atleta.

Verifica della proposta. Questionario e interviste misurano frequenza e rilevanza delle difficoltà, strumenti posseduti e spesa attuale; il pilot verifica compatibilità, comprensibilità e utilità del feedback, uso ripetuto e acquisto effettivo a un prezzo dichiarato. L'interesse espresso non equivale a domanda pagante né a efficacia dimostrata.

9 Value proposition canvas

TorexRun | Runner agonisti professionisti e semiprofessionisti

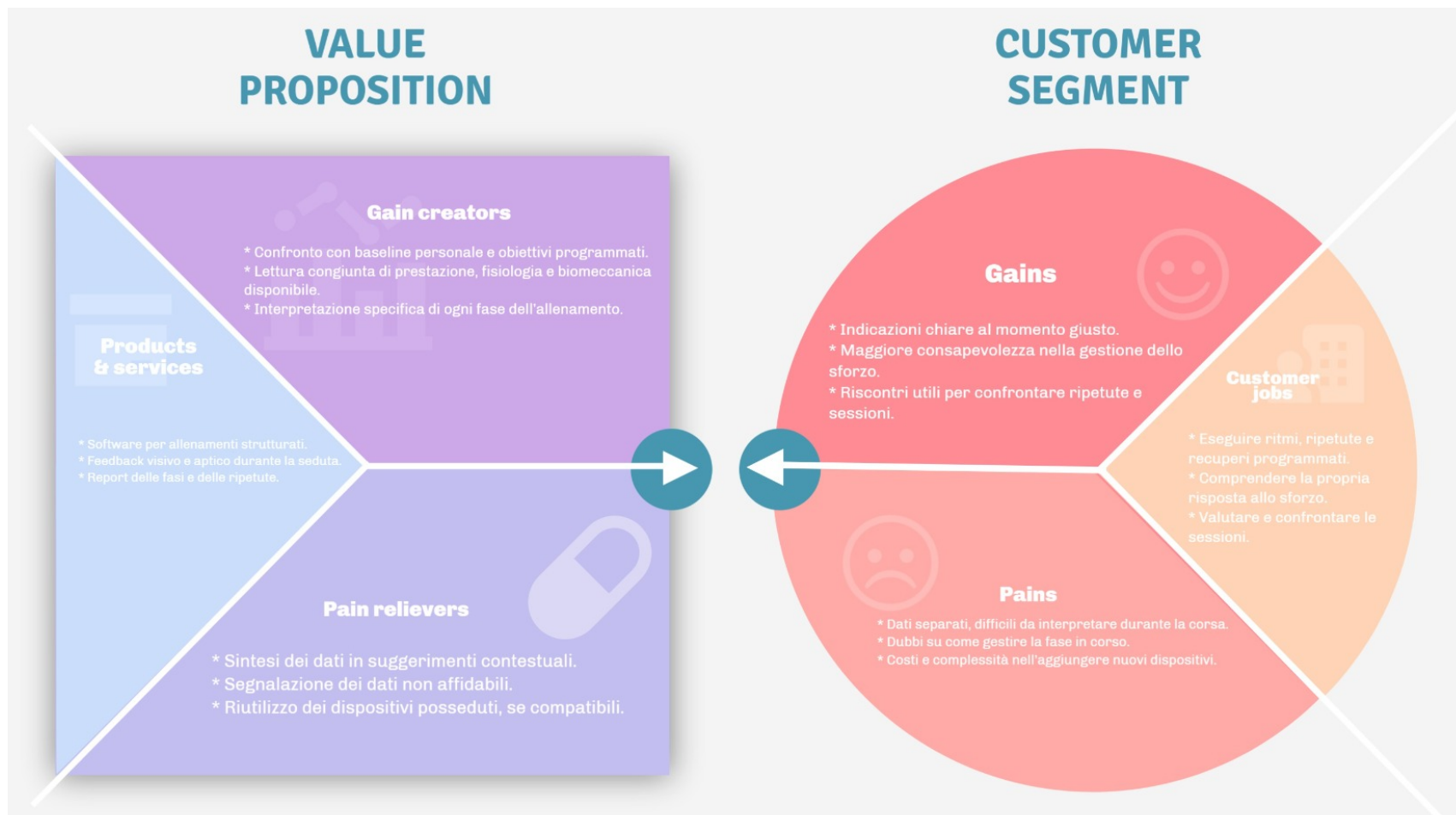


Figura 1: Value Proposition Canvas di TorexRun. Il diagramma affianca la proposta di valore al profilo dell'atleta e integra la tabella precedente. Bisogni, funzionalità e benefici restano ipotesi da validare.

Fonte grafica: elaborazione del team su template EDIT.org; schema concettuale Value Proposition Canvas di Strategyzer.

10 Call to action

(max 1/2 pagina incluse figure e tabelle e max 2.500 caratteri)

TorexRun cerca **96.000 euro** per passare, in 36 mesi, da un algoritmo di interpretazione della fase di allenamento a un servizio in abbonamento con oltre 2.100 licenze attive, saldo mensile positivo dal mese 22 e un utile di esercizio di 50.447 euro nel terzo anno. Il target, arrotondato, copre il massimo disavanzo di cassa previsto dal piano, pari a 86.912 euro al mese 21, e una riserva di circa 9.000 euro.

Attività finanziata	Tempi	Importo (euro)
Costituzione, adempimenti privacy e consulenza sportiva	Mesi 1--3	9.000
Sviluppo dell'MVP e integrazione dei dispositivi	Mesi 1--6	33.000
Pilot su 10 atleti e 2 organizzazioni e test di prezzo	Mesi 7--12	13.000
Apertura del mercato e sviluppo dei canali B2C e B2B2C	Mesi 10--24	24.000
Infrastruttura tecnica e struttura operativa	Mesi 1--27	8.000
Riserva	--	9.000
Totale		96.000

L'erogazione è proposta in due tranches legate a milestone: **55.000 euro all'avvio**, per costituzione, MVP e pilot, e **41.000 euro dopo le verifiche del mese 12**, ossia almeno 7 dei 10 atleti con pilot completato, 90 licenze attivate e almeno un'organizzazione pagante. Il fabbisogno potrà essere coperto in forma mista, affiancando al capitale di rischio strumenti di finanza agevolata per startup innovative del Mezzogiorno. Nello scenario con acquisizioni inferiori del 30%, il fabbisogno stimato sale a 121.000 euro e richiederà una seconda copertura o un ridimensionamento della spesa commerciale.

11 Info e contatti

(max 1/2 pagina incluse figure e tabelle e max 2.500 caratteri)

Canale	Riferimento
Referente di progetto	Salvatore Bruno --- referente generale
E-mail	engbrunosalvatore@gmail.com
Referente tecnico	Francesco Rosa
E-mail	ing.francescorosa97@gmail.com
Landing page	torexrun.vercel.app
Profili social	Profilo Instagram - Profilo LinkedIn
Questionario	Tecnologie e feedback durante gli allenamenti di corsa
Sede di riferimento	DIEM --- Università degli Studi di Salerno, via Giovanni Paolo II 132, Fisciano (SA)

I campi tra parentesi quadre saranno completati prima della consegna: una landing page attiva e un canale di progetto sono essi stessi strumenti di validazione della domanda, perché consentono di misurare adesioni e provenienza dei contatti.

12 Analisi SWOT

L'analisi distingue le caratteristiche interne del progetto dai fattori esterni che possono favorirne o limitarne lo sviluppo. Poiché TorexRun è ancora in fase precommerciale, gli elementi non ancora verificati sono considerati ipotesi da validare e non risultati già acquisiti.

Area	Elementi principali
Punti di forza	Competenze: team multidisciplinare con conoscenze in IA, sistemi embedded, medicina digitale, robotica e analisi di segnali biomedici. Differenziazione: interpretazione integrata della fase di allenamento e feedback contestuale rivolto direttamente all'atleta. Personalizzazione: baseline individuale e stato di sicurezza in presenza di dati inaffidabili. Modello operativo: approccio <i>software-first/BYOD</i> , senza produzione e vendita di hardware proprietario. Modello commerciale: sviluppo parallelo dei canali B2C e B2B2C con ipotesi economiche esplicite e verificabili.
Punti di debolezza	Validazione iniziale: campione ancora limitato, nessun pilot completato e nessun cliente pagante. Competenze mancanti: assenza nel gruppo di figure dedicate alla fisiologia dell'esercizio e allo sviluppo commerciale. Partnership: collaborazioni scientifiche e sportive non ancora formalizzate. Difendibilità: assenza attuale di brevetti, accordi di esclusiva, dataset proprietari consolidati o protocolli validati. Risorse: impegno iniziale di 1,4 FTE e fabbisogno finanziario precedente al raggiungimento del pareggio.
Opportunità	Base tecnologica disponibile: diffusione di wearable compatibili e crescente utilizzo di allenamenti strutturati. Bisogno non pienamente coperto: molti strumenti forniscono metriche, ma raramente le trasformano in un'indicazione operativa personalizzata durante la seduta. Canale B2B2C: coach, società e centri possono aggregare più utenti, aumentare la fiducia e ridurre il costo di acquisizione. Validazione collaborativa: pilot con organizzazioni sportive possono generare dati, referenze e primi clienti. Sviluppo futuro: possibilità di estendere il modello ad altri dispositivi e discipline dopo la validazione nella corsa.
Minacce	Reazione dei concorrenti: produttori come Garmin, Apple, Polar, COROS o Stryd potrebbero integrare funzionalità analoghe nei propri ecosistemi. Dipendenza tecnologica: variazioni delle API, restrizioni nell'accesso ai segnali e qualità eterogenea dei dispositivi. Disponibilità a pagare: resistenza ad aggiungere un nuovo abbonamento agli strumenti già utilizzati. Affidabilità: feedback errati o poco comprensibili potrebbero compromettere fiducia, rinnovi e reputazione. Vincoli esterni: protezione dei dati, responsabilità, tempi di vendita B2B2C e costi di acquisizione superiori alle ipotesi.

Implicazioni strategiche

Il vantaggio competitivo di TorexRun non risiede ancora in un algoritmo già validato, ma nella capacità del gruppo di trasformare competenze scientifiche e tecniche in un sistema affidabile, in protocolli verificabili e in un dataset longitudinale difficilmente replicabile. La priorità è quindi convertire questo potenziale in evidenze concrete.

Strategia	Obiettivo	Azione prioritaria
SO	Utilizzare competenze e modello BYOD per cogliere le opportunità del mercato.	Realizzare rapidamente pilot con atleti, coach e società, trasformandoli in dati, referenze e prime conversioni.
ST	Ridurre l'esposizione ai concorrenti e ai produttori di wearable.	Sviluppare un'architettura indipendente dal singolo dispositivo e differenziarsi attraverso personalizzazione, validazione e sicurezza.
WO	Colmare le carenze interne attraverso l'ecosistema esterno.	Formalizzare competenze fisiologiche e commerciali, accordi per i pilot e condizioni di utilizzo dei dati e dei risultati della ricerca.
WT	Contenere il rischio tecnico, commerciale e finanziario.	Limitare inizialmente dispositivi e casi d'uso, validare il feedback in modalità ombra e subordinare gli investimenti al raggiungimento delle milestone.

La prosecuzione del progetto dipenderà soprattutto dalla verifica di quattro ipotesi: utilità del feedback durante la corsa, affidabilità dei dati, disponibilità a pagare i prezzi proposti e capacità del canale B2B2C di ridurre il costo di acquisizione. Il mancato raggiungimento delle milestone dovrà determinare una revisione del prodotto, del prezzo o del segmento prioritario.

13 Canvas

Il primo canvas è il **Value Proposition Canvas** riportato al capitolo 9. Di seguito il **Business Model Canvas** di sintesi.

Blocco	Contenuto
Segmenti di clientela	Atleti agonisti e semiprofessionisti della corsa con allenamento strutturato, utilizzatori e acquirenti nel B2C; coach, società di atletica e centri di preparazione, acquirenti o prescrittori nel B2B2C.
Proposta di valore	Interpretazione della fase di allenamento programmata durante la seduta, con suggerimento operativo sul polso, calibrato sulla baseline personale e limitato da uno stato di sicurezza in presenza di dati inaffidabili.
Canali	App sullo smartwatch già posseduto e portale web; ricontatto diretto, community di running, eventi e gare; contatto commerciale con coach, società e centri; store applicativi come abilitatori di accesso.
Relazioni con i clienti	Onboarding guidato, feedback contestuale, report condivisibile con il coach, assistenza asincrona e verifiche di rinnovo; referente dedicato per i pilot organizzativi.
Flussi di ricavi	Abbonamento individuale da 12,90 euro/mese IVA inclusa, pari a 10,57 euro netti, con livello base da 9,90 euro in test; pacchetto di 10 licenze a 129 euro/mese IVA inclusa. Nessun ricavo hardware.
Risorse chiave	Modello di interpretazione e motore di feedback; dataset longitudinale delle sessioni con diritti d'uso definiti; competenze del team; relazioni con atleti, coach e organizzazioni.
Attività chiave	Validazione commerciale; sviluppo dell'MVP e integrazione dei segnali; sperimentazione sul campo; avvio commerciale sui due canali; conformità e gestione dei dati.
Partner chiave	Produttori di wearable tramite programmi per sviluppatori; società, coach e centri di preparazione; DIEM - Università degli Studi di Salerno; fisiologi dell'esercizio; incubatori e strumenti di finanza agevolata.
Struttura dei costi	Personale: 1,4 FTE dei soci, pari a 47.040 euro/anno, e dall'anno 3 un profilo commerciale part time, per un totale di 64.340 euro; consulenze tecniche e sportive; acquisizione clienti a 16,67 euro per licenza; infrastruttura e servizi generali esternalizzati; costi variabili di circa 2,34 euro per licenza attiva al mese.

Il Lean Canvas sarà aggiunto quando i risultati del questionario e del pilot consentiranno di quantificare problema, soluzione e metriche chiave.

Business Model Canvas

